SERVICE INTEGRAL

Gestión de Stock, Taller y Pedidos

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANUAL DE USO DEL SISTEMA

Perfiles: Administrador y Técnico de Taller

MANUAL DE USUARIO

Este manual está diseñado para capacitar a los usuarios (Administradores y Técnicos) en la operación diaria del sistema, detallando el acceso, la gestión de repuestos, el control de alertas y los pedidos.

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE

Propósito y Alcance del Sistema

El sistema Service Integral es una solución integral desarrollada específicamente para optimizar la operativa de talleres de reparación técnica de electrodomésticos (lavarropas, refrigeración, microondas, etc.). Su objetivo principal es resolver los problemas críticos del negocio: la falta de visibilidad en el stock de repuestos, los quiebres de inventario no advertidos y la lentitud en la consolidación de pedidos a distribuidores.

El alcance de la herramienta abarca:

- Control en tiempo real de repuestos y componentes de taller.
- Notificación visual y automática de desabastecimiento mediante alertas por stock mínimo.
- Documentación fotográfica de piezas para verificación de compatibilidad física.
- Generación asistida de órdenes de compra agrupadas por proveedor con integración a mensajería (WhatsApp/correo).
- Operación multidispositivo sincronizada entre la computadora principal de taller y los teléfonos celulares de los técnicos en campo.

Destinatarios y Requisitos Previos

El manual está orientado a dos perfiles de usuarios:

- Administrador del Taller: responsable del aprovisionamiento, fijación de costos, altas de repuestos y gestión de cuentas.
- Técnico de Taller / Campo: responsable de la consulta rápida de existencia de componentes, verificación fotográfica y compatibilidades.

Requisitos de entorno para su uso:

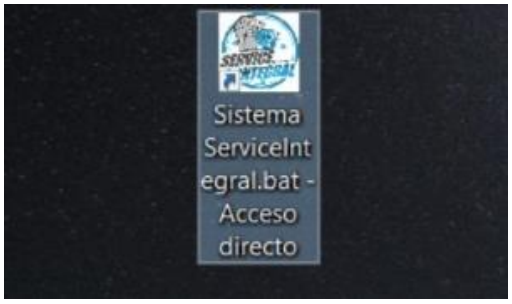
- Dispositivo con navegador web estándar (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft

Edge, Brave o Safari).

- Conectividad a red local de taller o conexión a Internet (datos móviles / Wi-Fi) para acceso externo mediante túnel seguro.

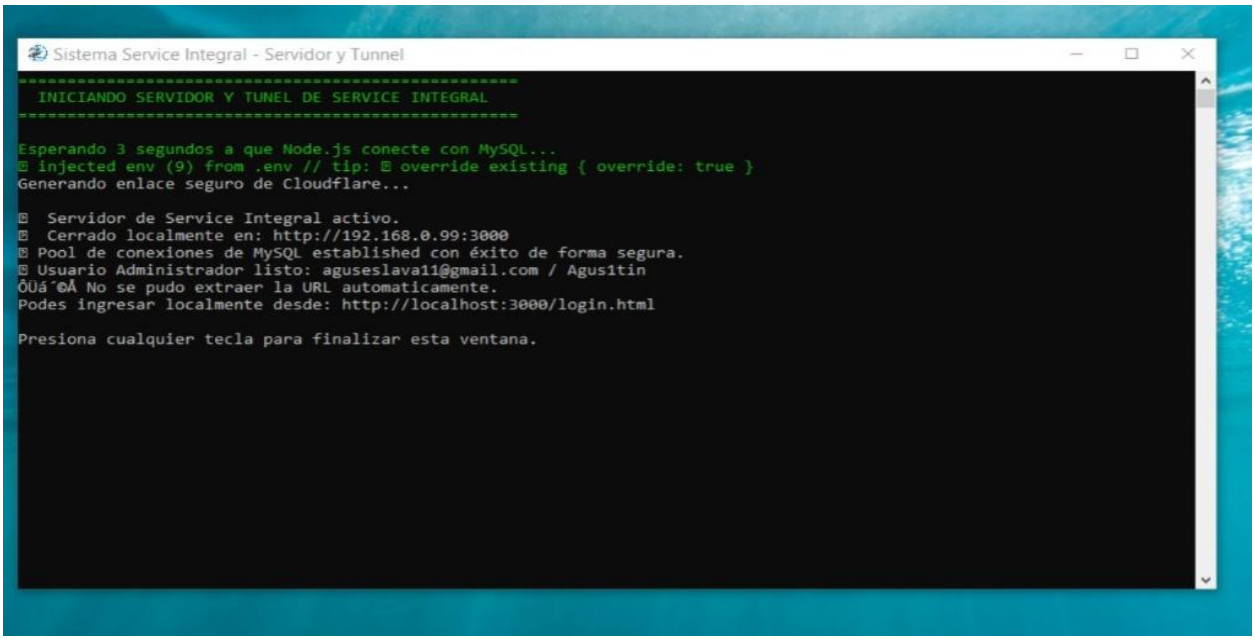
DESCRIPCIÓN EN DETALLE DEL SOFTWARE

Despliegue y Puesta en Marcha en el Taller (`Iniciar Sistema.bat`)



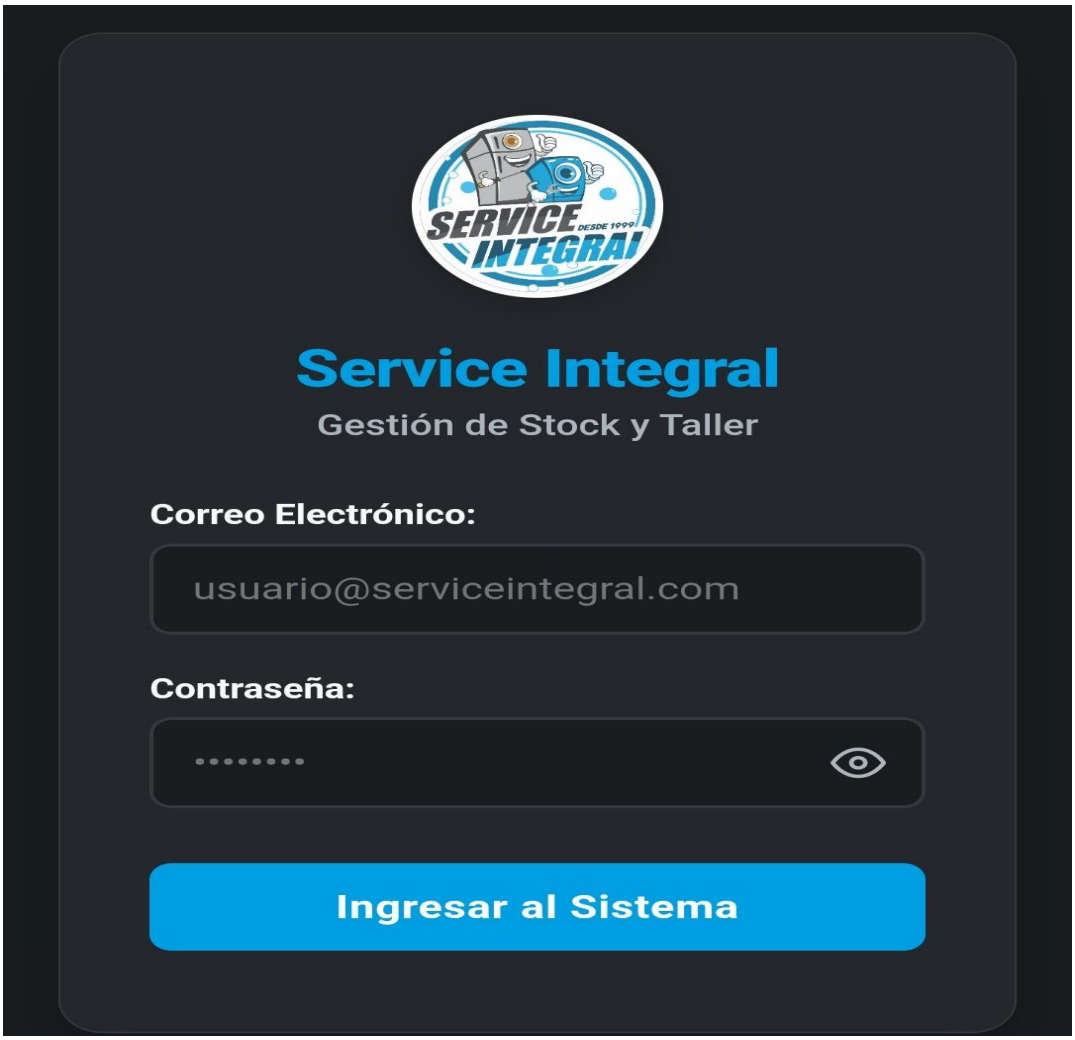
Para poner en funcionamiento el sistema al inicio de la jornada laboral:

1. En la computadora principal del taller, localice en el Escritorio el acceso directo `Iniciar Sistema.bat` y haga doble clic.



2. El script ejecuta de forma desatendida las siguientes comprobaciones:
   - Verificación y encendido del motor de base de datos MySQL 8.0.
   - Puesta en marcha del backend Node.js (`server.js`).
   - Levantamiento del túnel seguro de Cloudflare.
   - Apertura automática de Google Chrome en la pantalla principal del sistema.
3. La consola exhibirá la URL pública protegida (con formato `https://<subdominio>.trycloudflare.com`), la cual puede compartirse con los técnicos para que operen desde sus teléfonos móviles.

1. Acceso al Sistema e Inicio de Sesión



1. **Identidad Visual:** Encabezado con el logotipo oficial de **Service Integral: Gestión de Stock y Taller**.
2. **Campo Correo Electrónico:** Ingrese el correo corporativo del colaborador (ej. usuario@serviceintegral.com).
3. **Campo Contraseña:** Ingrese la clave alfanumérica personal. Incluye un botón interactivo con el icono del ojo para mostrar u ocultar los caracteres introducidos.
4. **Botón "Ingresar al Sistema":** Valida las credenciales contra la API REST. Al autenticarse satisfactoriamente:
    - Se almacena un token criptográfico **JWT** en el almacenamiento del navegador.
    - La sesión permanece activa de forma continua durante **8 horas de trabajo**.
5. **Conexión Segura:** En la barra de direcciones del navegador se observa la conexión cifrada HTTPS suministrada por **Cloudflare Tunnel** (https://<subdominio>.trycloudflare.com), lo que permite operar de forma remota sin exponer puertos del router del taller.

2. Perfiles y Permisos de Usuario

El sistema cuenta con dos niveles de acceso diferenciados:

Perfil	Permisos y Alcance
ADMIN (Administrador)	Acceso Total: Carga, edición y eliminación de repuestos; modificación de alertas de stock mínimo; creación de nuevos usuarios (+ Usuario); armado y confirmación de pedidos a distribuidores.
TECNICO (Técnico de Taller)	Modo Consulta: Búsqueda en el catálogo de stock, visualización de fichas técnicas y fotos de repuestos, consulta del historial de pedidos realizados. Tiene bloqueada la eliminación y modificación de registros.

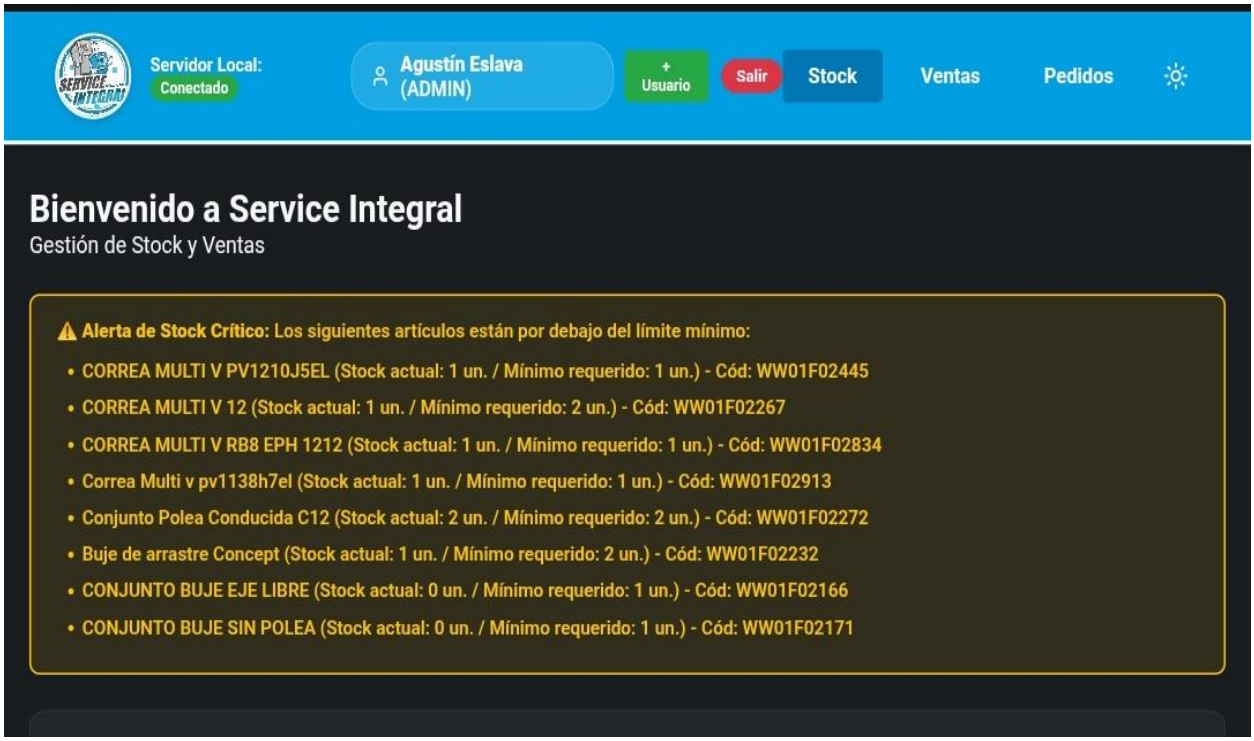
3. Barra Superior de Control:



- **Indicador de Estado:** Notifica si el backend local está enlazado (Servidor Local: Conectado).
- **Usuario Activo:** Muestra el nombre y rol del operador actual (ej. Agustín Eslava (ADMIN)).
- **Botón + Usuario:** Permite registrar nuevos técnicos en el sistema.
- **Botón Salir:** Cierra la sesión activa y destruye el token JWT local.
- **Pestañas de Navegación:** Acceso rápido entre Stock, Ventas, Pedidos y el selector de modo claro/oscuro.

4. Módulo de Inventario y Stock

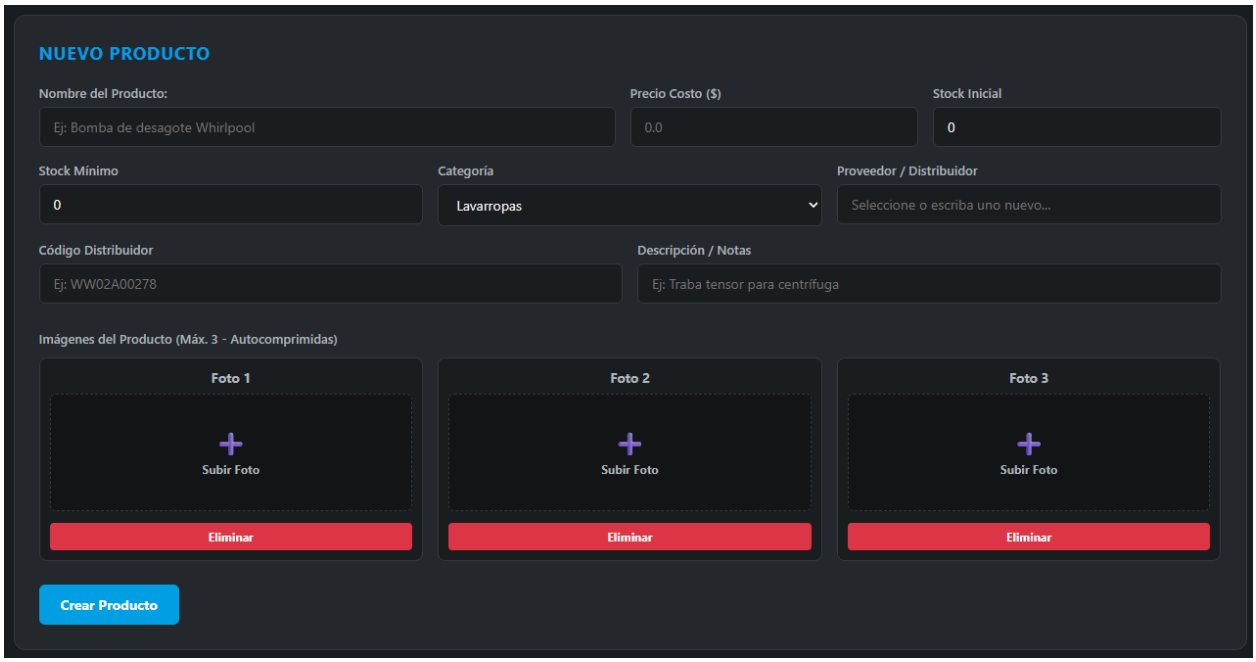
4.1 Panel de Alerta de Stock Crítico



En la parte superior de la pantalla principal se muestra automáticamente un cuadro amarillo de advertencia cuando uno o más repuestos tienen un stock igual o menor a su Límite Mínimo Requerido. Esto previene la falta de insumos esenciales en el taller.

4.2 Registrar un Nuevo Repuesto (Solo Administrador)

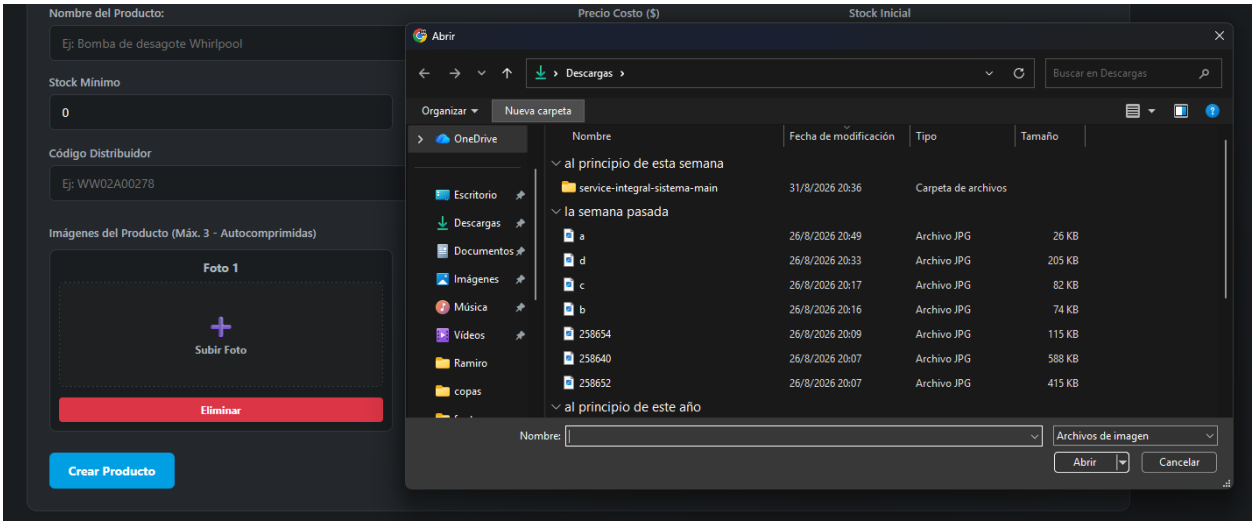
Complete los campos del formulario:



- **Nombre del Producto:** Denominación clara de la pieza (ej. Bomba de desagote Whirlpool).
- **Precio Costo ($):** Valor de reposición o compra.
- **Stock Inicial / Stock Mínimo:** Cantidad física disponible y límite de reposición.
- **Categoría y Proveedor:** Selección rápida o ingreso de nuevos distribuidores.
- **Código de Distribuidor:** Número de pieza de catálogo.
- **Descripción / Notas:** Observaciones técnicas (compatibilidad, modelos aplicables).

4.2.1 Carga Multimedia (Fotos 1, 2 y 3)

- Haga clic en "+ Subir Foto" para adjuntar imágenes desde la PC o tomar una foto directa con la cámara del celular.



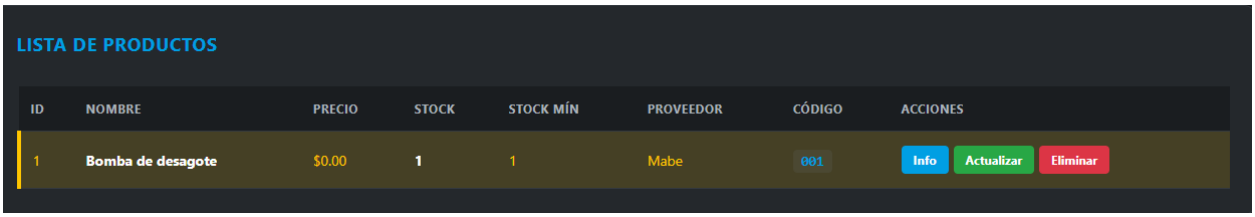
- El sistema comprime y optimiza la imagen automáticamente en la nube (Cloudinary).
- Presione "Crear Producto" para impactar el registro en la base de datos.
- Cada ranura dispone de un botón individual **Eliminar** para purgar la imagen remota.

4.3 Búsqueda y Filtrado en la Tabla

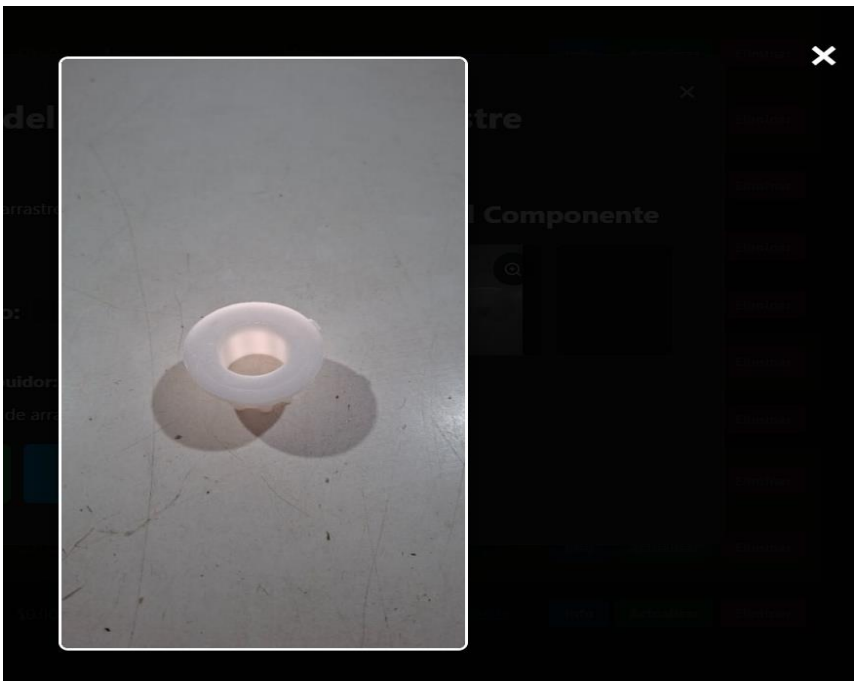
- **Buscador Dinámico:** Filtra en tiempo real por término de texto o componente.
- Diferenciación Visual: Las filas con stock crítico se destacan con fondo dorado/amarillo; las que poseen existencias normales se muestran en color estándar.



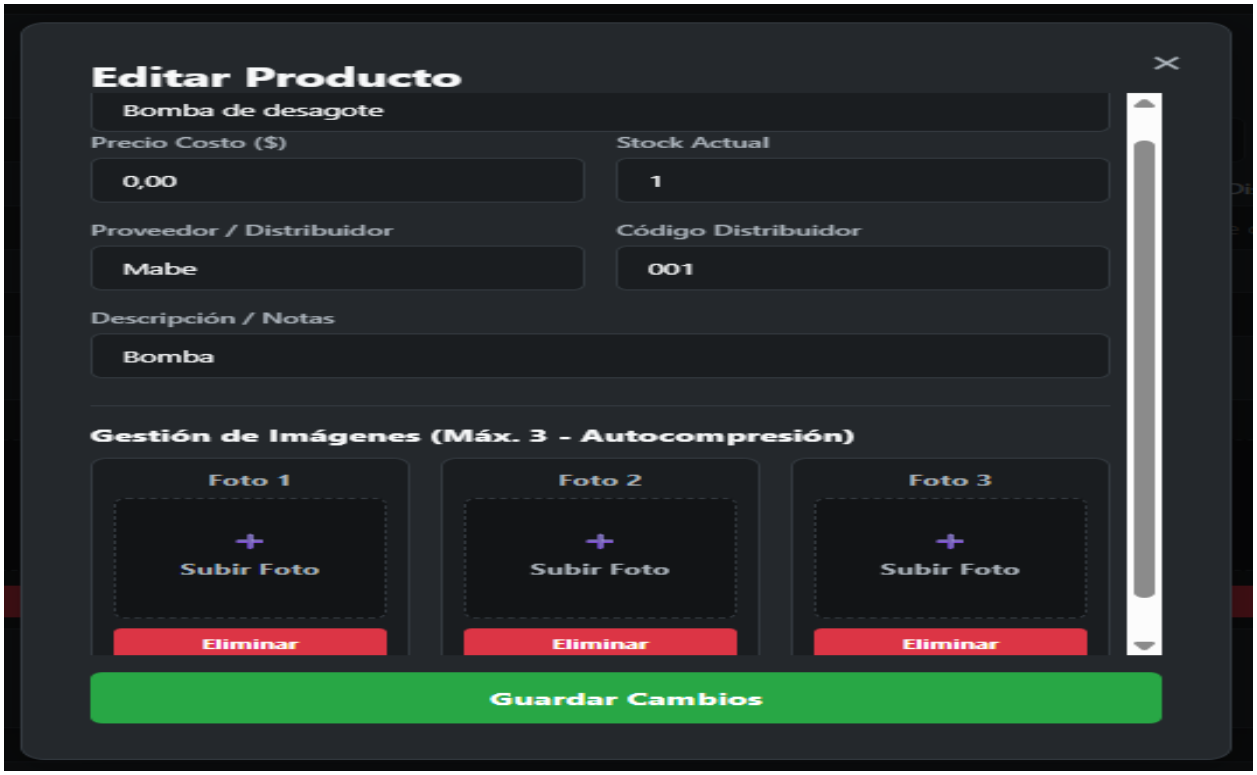
- Acciones por Fila: - Botón azul Info: Abre el modal emergente con detalles y galería ampliada, además de contar con un botón de lupa para agrandar la imagen.







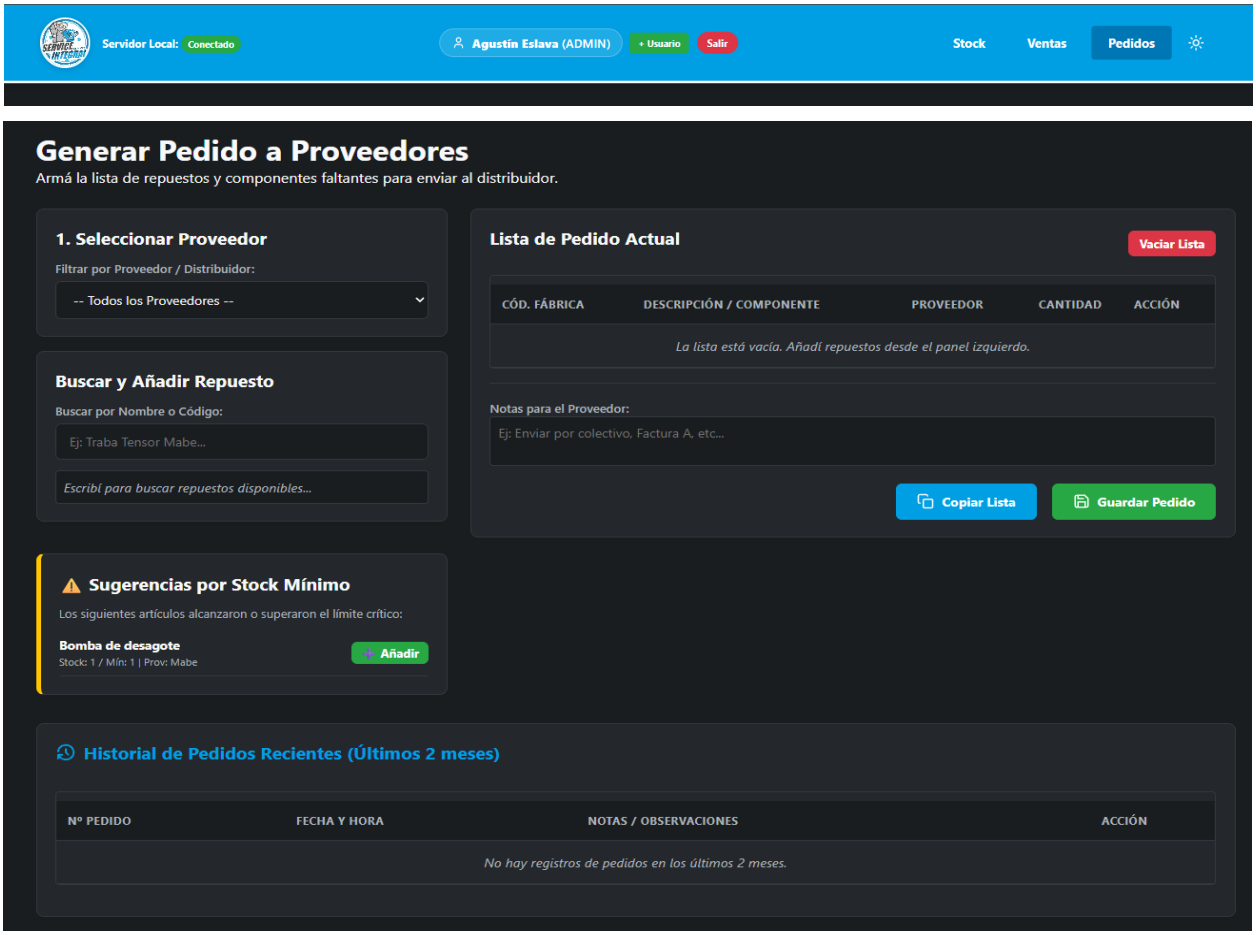
- Botón verde Actualizar: Permite editar precio, stock o datos del repuesto. Además, permite subir más fotos o eliminarlas



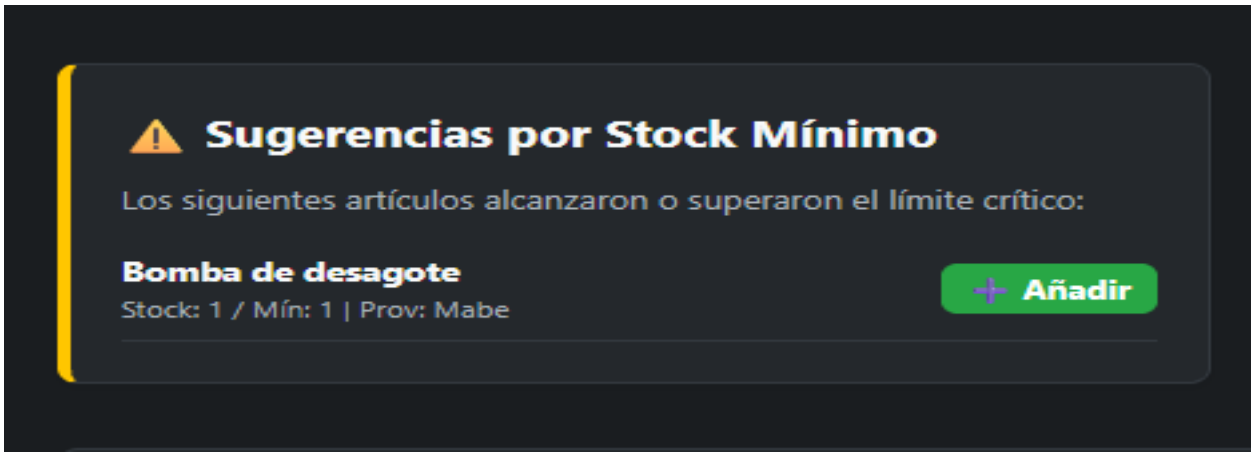
- Botón rojo Eliminar: Remueve el repuesto de la base de datos (exclusivo para ADMIN).

5. Módulo de Pedidos y Pre-Compras

- Diríjase a la sección Pedidos desde la barra de navegación superior.

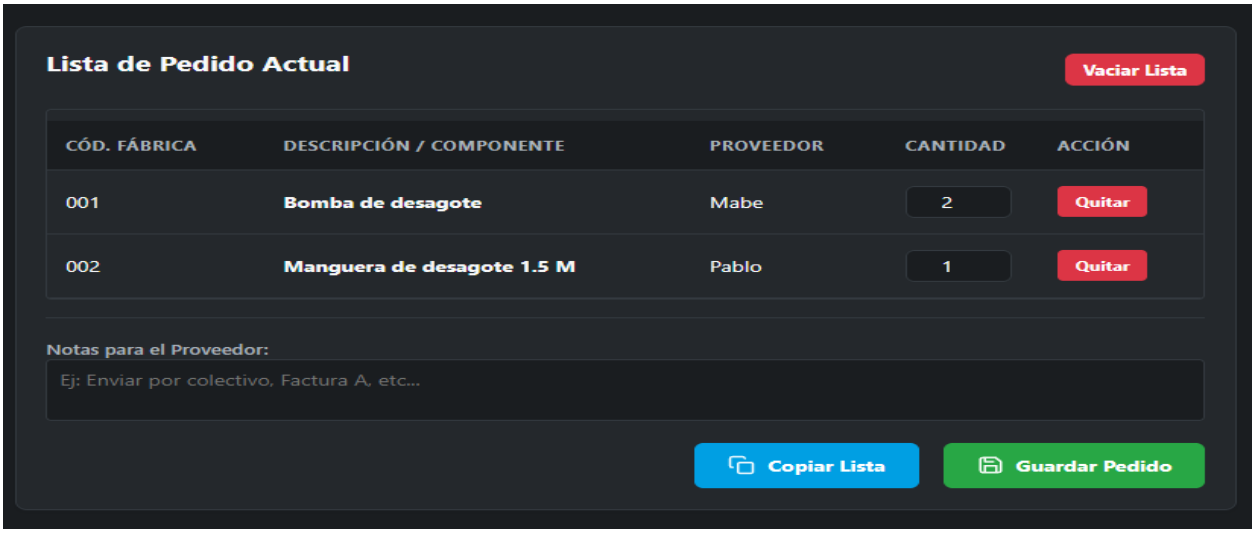


- **Seleccionar Proveedor:** Filtre el catálogo eligiendo la distribuidora correspondiente en la lista desplegable (ej. *Mabe*).
- **Buscar y Añadir Repuesto:** Permite tipear el nombre o código de pieza para agregarlo a la orden.
- **Sugerencias por Stock Mínimo:**

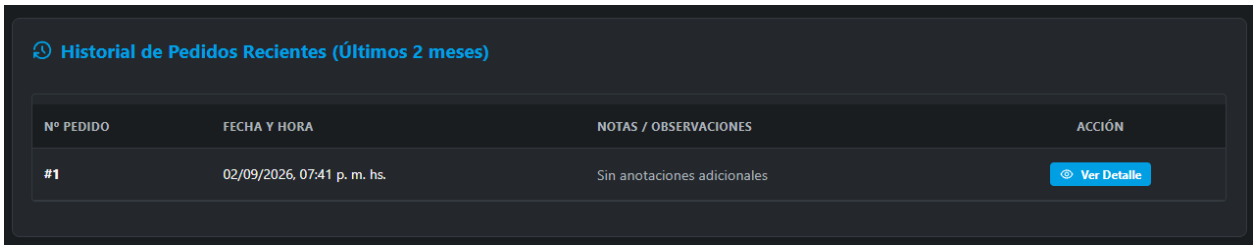


  - El sistema analiza la base de datos y presenta directamente los repuestos del proveedor que se encuentren en estado de alerta o agotados.
  - Pulsando el botón verde **+ Añadir**, el repuesto se transfiere de inmediato a la lista de pedido activa.

- **Lista de Pedido Actual:**
  - Muestra la grilla con CÓD. FÁBRICA, DESCRIPCIÓN, PROVEEDOR, CANTIDAD (editable) y el botón rojo **Quitar**.
  - Incluye el botón **Vaciar Lista** para reiniciar la orden en curso.



- **Notas y Despacho:**
  - Campo de texto libre para observaciones al proveedor (ej. *"Pedido urgente taller"*).
  - **Botón `Copiar Lista`:** Copia el texto formateado al portapapeles del dispositivo para pegarlo directamente en un chat de WhatsApp o correo electrónico del distribuidor.
  - **Botón `Guardar Pedido`:** Registra la orden de compra en la base de datos mediante transacciones seguras ACID.
  -
- **Historial de Pedidos Recientes:**

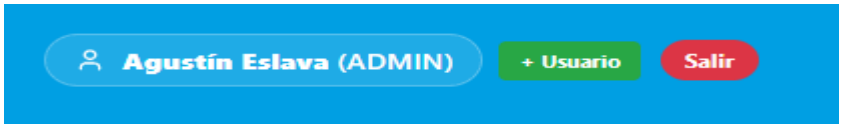


  - Tabla cronológica con número de pedido, fecha/hora y notas.
  - Mantiene automáticamente solo los últimos **2 meses** de historial, eliminando registros obsoletos para maximizar el rendimiento.



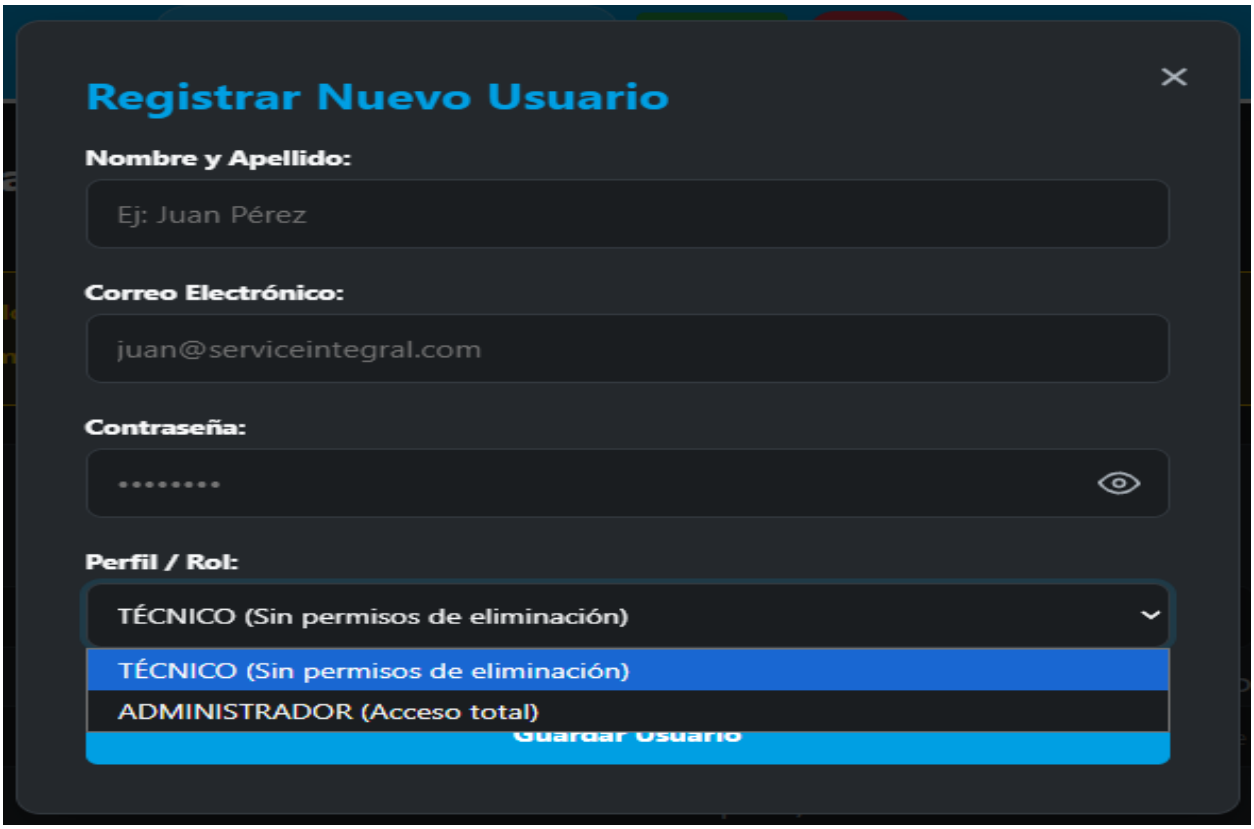
6. Alta de Nuevos Usuarios (Solo Administrador)

- En la barra superior, presione el botón verde **+ Usuario**.



Complete:

- Nombre y Apellido
- Correo Electrónico
- Contraseña inicial
- Rol: Seleccione TECNICO o ADMIN.
- Presione **Guardar Usuario**. El nuevo colaborador ya podrá ingresar desde su propio dispositivo.



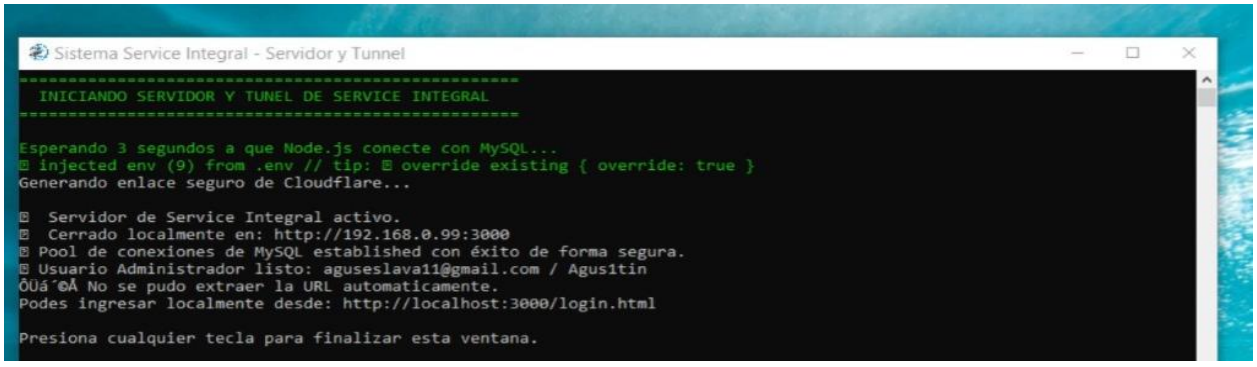
7. Puesta en Marcha en el Negocio (Iniciar Sistema.bat)

Para abrir el sistema en el taller:

- Haga doble clic en el acceso directo Iniciar Sistema.bat en el escritorio.



- El script realizará automáticamente:



- Encendido del servidor Node.js y enlace seguro con MySQL.
- Verificación del usuario administrador.
- Creación del túnel seguro HTTPS con Cloudflare.
- Apertura automática de Google Chrome en la pantalla del sistema.

Acceso desde dispositivos móviles

Para acceder desde el celular conectado a datos móviles o Wi-Fi, abra el enlace que finaliza en .trycloudflare.com generado en pantalla.

— Fin Manual de Usuario —